Chương 6. Lý thuyết ước lượng

§1. Khái niệm chung về ước lượng.

-Ký hiệu θ là a,p, hoặc σ^2

-Việc dùng kết quả của mẫu để đánh giá 1 tham số θ nào đó của tổng thể dược gọi là ước lượng θ

1.Ước lượng điểm:

Chọn G=G(W),sau đó lấy $\theta \approx G$

1.Không chệch: $E(G) = \theta$

2.Vững: $\lim_{n\to\infty} G = \theta$

3.Hiệu quả: $D(G) \to \min$

4.Ước lượng có tính hợp lý tối đa(ứng với xác suất lớn nhất-xem SGK)

@Copyright 2010

Kết quả: $a \approx \overline{x}$: có đủ 4 tính chất trên.

$p \approx f$: có đủ 4 tính chất trên.

$\sigma^2 \approx S^2$: Không chệch

$\sigma^2 \approx \hat{S}^2$: Hợp lý tối đa

2.Ước lượng khoảng:

Định nghĩa: khoảng (θ_1, θ_2) được gọi là khoảng ước lượng của tham số θ với độ tin cậy $\gamma = 1 - \alpha$ nếu:

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha$$

$I = \theta_2 - \theta_1$ -độ dài khoảng ước lượng hay khoảng tin cậy.

@Copyright 2010

.

Sơ đồ giải: Chọn $G(\mathrm{W},\theta)$ sao cho G có quy luật phân phối xác suất đã biết, tìm 2 số g_1, g_2 sao cho

$$\mathrm{P}(g_1 < G < g_2) = 1-\alpha$$

$$\Rightarrow g_1 < g(w,\theta) < g_2$$

$$\Leftrightarrow \theta_1 < \theta < \theta_2$$

§2. Ước lượng khoảng của tỷ lệ tổng thể p.

Bài toán: từ tổng thể lấy 1 mẫu kích thước n có tỷ lệ mẫu f. Với độ tin cậy γ ,hãy tìm khoảng tin cậy của p.

Giải: Chọn $$G = U = \frac{(f-p)\sqrt{n}}{\sqrt{f(1-f)}} \approx \mathrm{N}(0,1)$$

Xét $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0 : \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$

$$\Rightarrow \mathrm{P}\left(u_{\alpha_1} < U < u_{1-\alpha_2}\right) = 1-\alpha$$

$$\Rightarrow -Z_{2\alpha_1} = u_{\alpha_1} < \frac{(f-p)\sqrt{n}}{\sqrt{f(1-f)}} < u_{1-\alpha_2} = Z_{2\alpha_2}$$

$$\Leftrightarrow f - \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}.Z_{2\alpha_2} < p < f + \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}.Z_{2\alpha_1}$$

@Copyright 2010

Ta xét 3 trường hợp riêng quan trọng:

$$1)\alpha_1 = \alpha, \alpha_2 = 0 \Rightarrow -\infty < p < f + \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}.Z_{2\alpha}$$ (Ước lượng tốiđa)

$$2)\alpha_1 = 0, \alpha_2 = \alpha \Rightarrow f - \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}.Z_{2\alpha} < p < +\infty$$ (Ước lượng tối thiểu)

$$3)\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \varepsilon = \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}.Z_{\alpha}$$ (Độ chính xác)

$$\Rightarrow f - \varepsilon < p < f + \varepsilon$$ (Đối xứng)

$$\Rightarrow I = 2\varepsilon$$ (Độ dài khoảng tin cậy)

$$n = \left[\frac{f(1-f)}{\varepsilon^2}.Z_{\alpha}{}^2 \right] + 1$$

.**Quy ước**: Nếu đề bài không nói rõ thì ta xét ước lượng đối xứng.

Ví dụ 2.1:

Để diều tra số cá trong hồ ,cơ quan quản lý đánh bắt 300 con,làm dấu rồi thả xuống hồ,lần 2 bắt ngẫu nhiên 400 con thấy 60 con có dấu. Hãy xác định số cá trong hồ với đô tin cậy bằng 0.95.

@Copyright 2010

Gọi N là số cá trong hồ

P là tỷ lệ cá bị đánh dấu trong hồ $\mathrm{P} = \dfrac{300}{N}$

$$n = 400, m = 60 \rightarrow f = 0,15$$

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{0,15.0,85}}{\sqrt{400}}.Z_{0,05} = \frac{\sqrt{0,15.0,85}}{\sqrt{400}}.1,96$$

$$\rightarrow f - \varepsilon < \mathrm{P} = \frac{300}{N} < f + \varepsilon \Rightarrow ? < N < ?$$

Ví dụ 2.2: Cần lập một mẫu ngẫu nhiên với kích thước bao nhiêu để tỷ lệ phế phẩm của mẫu là 0,2 ;độ dài khoảng tin cây đối xứng là 0,02 và độ tin cây là 0.95.

Bài giải: $\gamma = 0,95, I = 0,02, f = 0,2 \Rightarrow n$

$$I = 0,02 \Rightarrow \varepsilon = 0,01$$

$$n = \left[\frac{0,2.0,8}{(0,01)^2}.(1,96)^2 \right] + 1$$

@Copyright 2010

§3. Ước lượng khoảng của trung bình tổng thể a

Bài toán: Từ tổng thể lấy 1 mẫu kích thước n có trung bình mẫu $\overline{x}$ và phương sai điều chỉnh mẫu S^2. Với độ tin cậy γ ,hãy tìm khoảng ước lượng của trung bình tổng thể a.

Bài giải.Ta xét 3 trường hợp:

TH1. Đã biết phương sai tổng thể σ^2

Chọn $G = U = \dfrac{\left(\overline{x} - a\right)\sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0,1)$

Xét $\alpha_{1,2} \geq 0; \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha \Rightarrow -Z_{2\alpha_1} < \dfrac{\left(\overline{x} - a\right)\sqrt{n}}{\sigma} < Z_{2\alpha_2}$

@Copyright 2010

$$1.\alpha_1 = \alpha, \alpha_2 = 0 \Rightarrow -\infty < a < \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.Z_{2\alpha}$$

(Ước lương trung bình tối đa)

$$2.\alpha_1 = 0, \alpha_2 = \alpha, \rightarrow \bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.Z_{2\alpha} < a < +\infty$$ (Ước lượng tối thiểu)

$$3.\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{\alpha}{2} \rightarrow \varepsilon = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.Z_{\alpha}$$ (Độ chính xác)

$$\rightarrow \bar{x} - \varepsilon < a < \bar{x} + \varepsilon$$ (Đối xứng)

$$n = \left[\left(\frac{\delta}{\varepsilon}.Z_{\alpha}\right)^2\right] + 1, \qquad I = 2\varepsilon$$

@Copyright 2010

TH2. Chưa biết phương sai tổng thể $\sigma^2, n \geq 30$

Chọn: $$G = U = \frac{\left(\bar{x} - a\right)\sqrt{n}}{S} \sim N\left(0,1\right)$$

$$\alpha_{1,2} \geq 0; \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha \Rightarrow \bar{x} - \frac{S}{\sqrt{n}}.Z_{2\alpha_2} < a < \bar{x} + \frac{S}{\sqrt{n}}.Z_{2\alpha_1}$$

Kết quả tương tự TH1: thay σ bằng S

TH3.Chưa biết phương sai tổng thể $\sigma^2, \quad n < 30$

Chọn $$G = T = \frac{\left(\bar{x} - a\right)\sqrt{n}}{S} \sim T\left(n-1\right)$$

Xét $$\alpha_{1,2} \geq 0; \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$$

@Copyright 2010

.

$$\Rightarrow \mathrm{P}\left(t_{\alpha_1}{}^{(\ )} < T < t_{1-\alpha_2}{}^{(\ )}\right) = 1-\alpha$$

$$\Rightarrow -T_{2\alpha_1}{}^{(n-1)} < \frac{(x-a)\sqrt{n}}{S} < T_{2\alpha_2}{}^{(n-1)}$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} - \frac{S}{\sqrt{n}} T_{2\alpha_2}{}^{(n-1)} < a < \bar{x} + \frac{S}{\sqrt{n}} .T_{2\alpha_1}{}^{(n-1)}$$

Kết quả tương tự TH2 : Thay $Z_{2\alpha}$ **bằng** $T_{2\alpha}{}^{(n-1)}$

Ví dụ 3.1. Hao phí nguyên liệu cho 1 sản phẩm là 1 đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn với độ lệch chuẩn $\sigma = 0,03$.

Người ta sản xuất thử 36 sản phẩm và thu được bảng số liệu:

Mức hao phí nguyên liệu(gam)	19,5-19,7	19,7-19,9	19,9-20,1	20,1-20,3
Số sản phẩm	6	8	18	4

Với độ tin cậy 0,99,hãy ước lượng mức hao phí nguyên liệu trung bình cho 1 sản phẩm nói trên.

TH1. $\sigma = 0,03, \bar{x} = 19,91111, \alpha = 0,01 \Rightarrow Z_{0,01} = 2,575$

$$\Rightarrow \varepsilon = \frac{0,03}{\sqrt{36}}.2,575 = 0,012875$$

$$\bar{x} - \varepsilon < a < \bar{x} + \varepsilon$$

@Copyright 2010

Ví dụ 3.2. Để ước lượng xăng hao phí trung bình cho 1 loại xe ô tô chạy trên đoạn đương từ A đến B ,chạy thử 49 lần trên đoạn đường này ta có bảng số liệu:

Lượng xăng hao phí(lit)	9,6-9,8	9,8-10,0	10,0-10,2	10,2-10,4	10,4-10,6
Số lần	4	8	25	8	4

Với độ tin cậy 0.95,hãy tìm khoảng tin cậy cho mức hao phí xăng trung bình của loại xe nói trên.

@Copyright 2010

Giải

$$TH2: n = 49, \gamma = 0,95$$

$$\overline{x} = 10,1, S = 0,2$$

$$Z_{0,05} = 1,96$$

$$\varepsilon = \frac{1,96.0,2}{7} = 0,056$$

$$\Rightarrow 10,044 < a < 10,156$$

§4. Ước lượng khoảng của phương sai tổng thể σ^2

Bài toán: Từ tổng thể lấy 1 mẫu kích thước n, có phương sai hiệu chỉnh mẫu σ^2 . Với độ tin cậy γ hãy tìm khoảng ước lượng của phương sai tổng thể σ^2

Bài giải

Chọn $G = \chi^2 = \dfrac{(n-1)\sigma^2}{S^2} \sim \chi^2(n-1), \qquad \alpha_{1,2} \geq 0 : \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$

$$\rightarrow \mathrm{P}\left(\chi^2_{\alpha_1}(n-1) < \chi^2 < \chi^2_{\alpha_2}(n-1)\right) = 1-\alpha$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha_2}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha_1}(n-1)}$$

Quy ước lấy $\alpha_1 = \alpha_2 = \dfrac{\alpha}{2}$ (nếu không cho α_1, α_2)

@Copyright 2010

Ví dụ 3.1: Để định mức gia công 1 chi tiết máy,người ta theo dõi quá trình gia công 25 chi tiết máy,và thu được bảng số liệu sau:

Thời gian gia công (phút)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
Số chi tiết máy	1	3	4	12	3	2

a)Với độ tin cậy 0,95,hãy tìm khoảng tin cậy cho thời gian gia công trung bình 1 chi tiết máy.

b)Với độ tin cậy 0,95,hãy tìm khoảng tin cậy cho phương sai.

@Copyright 2010

Giải

a)TH3

$$n = 25, \gamma = 0,95, \overline{x} = 21,52, S = 2,4$$

$$T_{0,05}^{24} = 2,064$$

$$\varepsilon = \frac{2,064.2,4}{5} = 1,2672$$

$$\Rightarrow 20,2528 < a < 22,7872$$

b)

$$\chi_{0,975}^{2}(24) = 12,40, \chi_{0,025}^{2}(24) = 39,36 \Rightarrow \frac{24.2,4^2}{39,36} < \sigma^2 < \frac{24.2,4^2}{12,40}$$

@Copyright 2010